

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Impermeabilização da Cisterna no Subsolo
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação e impermeabilização da cisterna (reservatório inferior enterrado de água potável), localizada no subsolo da garagem do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá demolição do revestimento existente, preparo mecânico da base de concreto e aplicação de sistema de impermeabilização por cristalização de base mineral (penetração por osmose), próprio para áreas sujeitas a lençol freático (pressão hidrostática negativa e positiva), seguido de recomposição do revestimento com argamassa impermeabilizante.

2. DADOS DO RESERVATÓRIO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Localização	Subsolo da garagem (enterrado)
Tipo de reservatório	Cisterna para água potável em concreto armado
Área interna estimada	105 m² (fundo e paredes)
Sistema	Cristalização por osmose (base mineral) + Argamassa polimérica

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Preparo da Superfície e Demolição (Base)

- Esgotamento total, drenagem e limpeza primária do reservatório;
- Demolição manual e mecânica de todo o revestimento antigo de argamassa e da camada de impermeabilizante preexistente até a exposição do concreto são;
- Remoção mecânica de nata de cimento, desmoldantes e pintura betuminosa residual utilizando escovas de aço e apicoamento de concreto em toda a extensão (105 m²), criando perfil de ancoragem adequado;
- Limpeza e lixamento das paredes e fundo para remoção completa de pó e partículas soltas antes da aplicação dos produtos.

3.2. Tratamento de Fissuras e Juntas

- Mapeamento e abertura de fissuras, trincas, juntas de concretagem e nichos de segregação em formato de "V";
- Selamento e preenchimento com cimento de pega ultrarrápida para estancamento de minas d'água (pressão negativa).

3.3. Impermeabilização por Cristalização (Osmose)

- Saturação prévia da superfície com água limpa para ativar a reação osmótica;

- Aplicação do sistema composto por 3 produtos de base mineral: (1) cimento cristalizante de pega rápida; (2) líquido selador mineral base silicato (0,7 kg/m²); e (3) cimento cristalizante de acabamento (1,6 kg/m²);
- Os cristais insolúveis deverão penetrar nos capilares do concreto, bloqueando a passagem da água (pressão positiva e negativa).

3.4. Revestimento de Proteção e Acabamento

- Chapisco aderente sobre a superfície impermeabilizada (quando recomendado);
- Revestimento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com adição de aditivo impermeabilizante na água de amassamento;
- Execução de meia-cana nos encontros entre piso e paredes;
- Acabamento desempenado liso, sem fissuras.

3.5. Limpeza Final e Desinfecção

- Limpeza geral com água potável após cura;
- Desinfecção bacteriológica da cisterna conforme vigilância sanitária;
- Teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Cimento Cristalizante	Base mineral (osmose), atóxico. Pega rápida.
Líquido Selador	Base de silicato. Consumo mínimo de 0,7 kg/m ² .
Aditivo Impermeabilizante	Hidrófugo de massa, isento de cloretos.
Argamassa	Cimento Portland e areia média lavada (Traço 1:3).
Água de amassamento	Água potável, isenta de sais e matéria orgânica.

IMPORTANTE: Potabilidade. Todos os produtos aplicados que entrarem em contato com a água deverão possuir laudo laboratorial comprovando sua não toxicidade e aptidão para contato com água potável (Portaria MS 888/2021).

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 9575:2010	Impermeabilização — Seleção e projeto
ABNT NBR 9574:2008	Execução de impermeabilização
ABNT NBR 12170:1998	Materiais de impermeabilização para águas potáveis
NR-33	Trabalhos em Espaços Confinados
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPAÇO CONFINADO)

A cisterna do subsolo é rigorosamente classificada como Espaço Confinado (NR-33):

- Treinamento e Certificação: Equipe com treinamento NR-33 atualizado (Trabalhadores Autorizados e Vigias) e ASO apto para espaço confinado;
- Gestão de Risco: Emissão de APR e PT antes de cada entrada na cisterna;
- Atmosfera e Ventilação: Uso de detector multi-gás e instalação de exaustor/insuflador mecânico para renovação contínua do ar (remoção do pó da demolição);
- Resgate: Presença ininterrupta do Vigia no lado externo com tripé e guincho de resgate instalados;
- EPIs obrigatórios: Máscara PFF2, óculos vedado, capacete com jugular, luvas e botas de borracha, cinto paraquedista acoplado ao resgate.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Logística da Água	Contratada respeitará prazos de interrupção do abastecimento
Gestão de Entulho	Retirada imediata dos resíduos (revestimento demolido) da garagem para caçamba externa
Ruído	O apicoamento gera ruído. Horários acordados com a fiscalização
Cura	Respeitar o tempo de cura dos cristalizantes antes do teste de carga

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de impermeabilização de reservatórios enterrados utilizando cristalização osmótica (área mínima compatível);
- Equipe devidamente certificada em NR-33 (Espaço Confinado).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica, normas da ABNT e NR-33;
- Fornecer materiais, equipamentos de demolição, ventilação e EPIs/EPCs;
- Apresentar FISPQ e laudos de potabilidade dos impermeabilizantes antes da aplicação;
- Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Remoção e descarte legal do entulho gerado pela demolição;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra vazamentos, infiltrações e descolamentos.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Esvaziar a cisterna previamente à chegada da Contratada;
- Garantir abastecimento provisório para não desabastecer o edifício;
- Liberar pontos de energia elétrica e iluminação;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento das etapas críticas.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Durante o teste de estanqueidade (72 horas), qualquer queda de nível não justificada por evaporação obrigará a Contratada a refazer o tratamento nos pontos falhos e reiniciar o teste, sem ônus;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI